

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
SETOR DE ENGENHARIAS, CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DE
TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA**

**Victor Kobinski e Silva
Nathan Fernandes Henrique**

**Qualidade e Correção do Código Gerado por
Inteligência Artificial: Viés de Automação e
seus Impactos no Desenvolvimento de
Software**

**Brasil
2026**

**Victor Kobinski e Silva
Nathan Fernandes Henrique**

**Qualidade e Correção do Código Gerado por
Inteligência Artificial: Viés de Automação e seus
Impactos no Desenvolvimento de Software**

Trabalho de conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação na Universidade Estadual de Ponta Grossa

Prof. Dr. Ezequiel Gueiber
Coorientador: Equipe abnT_EX2

Brasil
2026

Dedico esta monografia à minha professora orientadora que me manteve focado e na trilha certa para a conclusão satisfatória deste projeto. Grato pela sua orientação preciosa..

AGRADECIMENTOS

Este documento utiliza a classe `abntex`, seguem os agradecimentos para os criadores do pacote. Os agradecimentos principais são direcionados à Gerald Weber, Miguel Frasson, Leslie H. Watter, Bruno Parente Lima, Flávio de Vasconcellos Corrêa, Otavio Real Salvador, Renato Machniewscz¹ e todos aqueles que contribuíram para que a produção de trabalhos acadêmicos conforme as normas ABNT com $\LaTeX$ fosse possível.

Agradecimentos especiais são direcionados ao Centro de Pesquisa em Arquitetura da Informação² da Universidade de Brasília (CPAI), ao grupo de usuários *latex-br*³ e aos novos voluntários do grupo *abnT_EX2*⁴ que contribuíram e que ainda contribuirão para a evolução do *abnT_EX2*.

¹ Os nomes dos integrantes do primeiro projeto *abnT_EX* foram extraídos de <<http://codigolivre.org.br/projects/abntex/>>

² <<http://www.cpai.unb.br/>>

³ <<http://groups.google.com/group/latex-br>>

⁴ <<http://groups.google.com/group/abntex2>> e <<http://www.abntex.net.br/>>

*"A menos que modifiquemos a nossa maneira de pensar,
não seremos capazes de resolver os problemas causados
pela forma como nos acostumamos a ver o mundo". (Albert Einstein)*

RESUMO

Segundo a ABNT (2003, 3.1-3.2), o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chave: latex. abntex. editoração de texto.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Etapas da mineração de dados	16
Figura 2 – Cronograma de Atividades	18

LISTA DE QUADROS

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Observações Seleccionadas	17
Tabela 2 – Atividades Previstas	18
Tabela 3 – Resumo dos resultados modo P2P - 10 <i>Folds</i>	20

LISTA DE CÓDIGOS

3.1	Exemplo de código fonte	17
-----	-----------------------------------	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
UEPG	Universidade Estadual de Ponta Grossa
LCAD	Laboratório de Computação de Alto Desempenho

LISTA DE SÍMBOLOS

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	OBJETIVOS	14
1.2	ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO	14
2	REVISÃO DA LITERATURA	16
3	MATERIAL E MÉTODOS	17
3.1	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	17
3.1.1	Teste de subseção	17
3.2	EXEMPLO DE CÓDIGO FONTE	17
3.3	ANÁLISE DOS DADOS	18
3.4	CRONOGRAMA	18
3.5	RECURSOS	18
3.5.1	Recursos Humanos	19
3.5.2	Recursos Físicos	19
4	RESULTADOS	20
5	CONCLUSÃO	21
	REFERÊNCIAS	23
	APÊNDICE A – ANÁLISE ESTATÍSTICA	24
	ANEXO A – LAUDO TÉCNICO	26

1 INTRODUÇÃO

A incorporação de ferramentas de geração de código assistida por inteligência artificial (IA) ao cotidiano do desenvolvimento de software ocorreu de forma acelerada e abrangente. Assistentes como GitHub Copilot, ChatGPT e similares passaram, em poucos anos, de curiosidades tecnológicas a componentes efetivos do fluxo de trabalho de milhões de desenvolvedores ao redor do mundo. O argumento central que impulsiona essa adoção é a produtividade: experimentos controlados demonstram que programadores assistidos por IA concluem tarefas de codificação até 55% mais rapidamente do que seus pares sem assistência (Peng *et al.*, 2023).

Esse ganho, no entanto, não ocorre de forma neutra. À medida que a geração automática de código se torna mais fluente e convincente, emerge uma questão que este trabalho se propõe a investigar: a rapidez com que o código é produzido corresponde à qualidade e à correção do que é entregue? A resposta da literatura recente é perturbadora. Pearce *et al.* (2022), ao avaliar as contribuições de código do GitHub Copilot em 89 cenários baseados nas vulnerabilidades mais críticas catalogadas pelo MITRE CWE Top 25, constataram que aproximadamente 40% do código gerado continha falhas de segurança. Mais revelador ainda é o estudo de Perry *et al.* (2023): em experimento com desenvolvedores reais realizando tarefas de segurança, o grupo assistido por IA produziu código menos seguro em quatro de cinco tarefas — e o fez com maior confiança em suas próprias soluções do que o grupo sem assistência.

Essa combinação — mais erros, menos percepção dos erros — não é acidental. Ela encontra explicação em um mecanismo cognitivo amplamente documentado na psicologia social, anterior ao surgimento da IA generativa em décadas: o conceito de *cognitive miser*, introduzido por Fiske e Taylor (1984). Segundo esse modelo, o ser humano é, por padrão, um agente avaro em termos de esforço cognitivo: o cérebro recorre a heurísticas e atalhos mentais sempre que possível, reservando o raciocínio analítico profundo apenas para situações em que não há alternativa. A IA generativa não criou essa tendência — ela simplesmente oferece, pela primeira vez, uma via de menor esforço suficientemente boa para tarefas que antes exigiam obrigatoriamente atenção crítica, como escrever e revisar código.

O fenômeno resultante é conhecido como *viés de automação*: a tendência de aceitar, sem questionamento, as sugestões de sistemas automatizados, mesmo quando o indivíduo possui conhecimento técnico suficiente para identificar problemas (Mosier; Skitka, 1998). No contexto do desenvolvimento de software, isso significa que um desenvolvedor experiente pode conhecer as boas práticas de segurança, ser capaz de descrevê-las corretamente, e ainda assim aceitar passivamente um trecho de código vulnerável gerado por IA — não por desconhecimento, mas porque o sistema forneceu uma saída plausível o suficiente para que o cérebro não encontrasse motivo

para resistir. Gerlich (2025), em estudo empírico com 666 participantes, encontrou correlação negativa significativa entre o uso frequente de ferramentas de IA e a capacidade de raciocínio independente, com o *cognitive offloading* atuando como variável mediadora desse efeito.

Agrava esse cenário o fato de que os próprios benchmarks utilizados para avaliar a qualidade dos modelos de geração de código tendem a superestimar seu desempenho. Liu *et al.* (2023) demonstraram que o HumanEval — referência padrão da área — superestima a taxa de correção dos modelos em até 29%, em razão de conjuntos de testes insuficientes. Na prática de engenharia de software real, a distância entre o que os modelos aparentam fazer e o que efetivamente entregam é ainda mais pronunciada: no *benchmark* SWE-bench, que testa modelos em *issues* reais de repositórios do GitHub, os maiores modelos disponíveis resolveram menos de 2% dos casos (Jimenez *et al.*, 2024).

1.1 OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo geral analisar como o viés de automação e os mecanismos de descarga cognitiva influenciam a qualidade e a correção do código produzido com o auxílio de ferramentas de IA generativa, sob a perspectiva da Engenharia de Computação.

Como objetivos específicos, busca-se:

- revisar os principais estudos empíricos que avaliam a qualidade, a segurança e a correção do código gerado por modelos de linguagem de grande porte;
- examinar os fundamentos teóricos da psicologia cognitiva — em especial o *cognitive miser* e o viés de automação — que explicam a aceitação acrítica de código gerado por IA;
- identificar práticas e mecanismos de desenvolvimento de software que possam atuar como mitigadores do viés de automação no contexto da IA generativa;
- discutir as implicações desses achados para a formação e a prática profissional em Engenharia de Computação.

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O presente trabalho está organizado da seguinte forma. O Capítulo 2 apresenta a revisão da literatura, abrangendo os fundamentos teóricos da cognição humana relevantes para o problema, os principais estudos empíricos sobre qualidade e segurança

do código gerado por IA, e os mecanismos de avaliação utilizados na área. O Capítulo 3 descreve a metodologia adotada para a condução desta pesquisa. O Capítulo 4 apresenta e discute os resultados obtidos. Por fim, o Capítulo 5 expõe as conclusões do trabalho e aponta direções para pesquisas futuras.

2 REVISÃO DA LITERATURA

El-Telbany, Warda e El-Borahy (2006) desenvolveram um trabalho utilizando MD no qual o objetivo foi desenvolver modelos para classificação de doenças do arroz egípcio. Um dos algoritmos de aprendizagem utilizado foi a RNA. A RNA foi construída e treinada utilizando uma configuração de 52 entradas, 33 neurônios na camada oculta, 5 saídas, taxa de aprendizagem de 0.3, momento de 0.2 e 500 iterações. O modelo obtido para a previsão de doenças de arroz atingiu um índice de acerto de 96,4% para o conjunto de dados de teste. Este resultado demonstra a grande eficiência da aplicação de RNAs.

O processo de mineração de dados é ilustrado na Figura 1.

Figura 1 – Etapas da mineração de dados



3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A partir da classe com menor representatividade na base de dados, classe 4 - Algodão Americano/Salgueiro com 2.747 observações, sendo todos os dados selecionados, foram extraídas das outras seis classes de tipos de cobertura florestal 2.747 observações, selecionadas aleatoriamente com o auxílio do software R, totalizando o conjunto de teste com 19.229 observações, conforme a tabela 1.

3.1.1 Teste de subseção

Tabela 1 – Observações Selecionadas

Tipo de Cobertura Florestal	Total de Observações	Observações Selecionadas	Porcentagem por Tipo de Cobertura
Classe 1	211.840	2747	1,29%
Classe 2	283.301	2747	0,97%
Classe 3	35.754	2747	7,68%
Classe 4	2.747	2747	100%
Classe 5	9.493	2747	28,94%
Classe 6	17.367	2747	15,82%
Classe 7	20.510	2747	13,39%
Total	581.012	19.229	3,31%

3.2 EXEMPLO DE CÓDIGO FONTE

O código 3.1 apresenta um exemplo de uso de listagem de código.

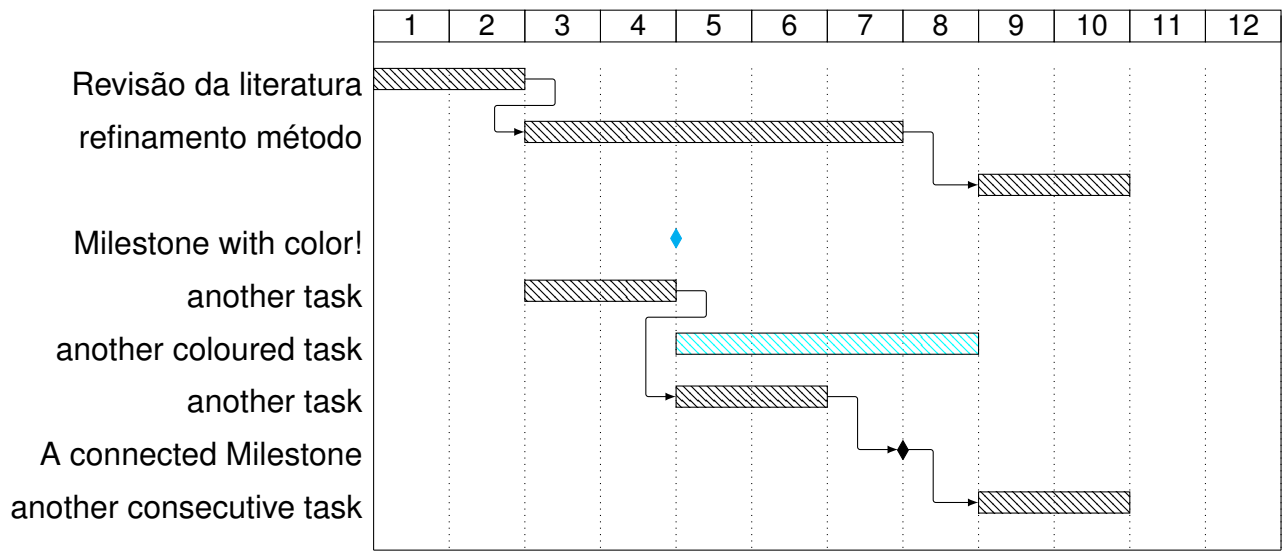
Código 3.1 – Exemplo de código fonte

```

1  # Python program to check if the input number
2  # is odd or even.
3  # A number is even if division by 2 gives a
4  # remainder of 0.
5  # If the remainder is 1, it is an odd number.
6
7  num = int(input("Enter a number: "))
8  if (num % 2) == 0:
9      print("{0} is Even".format(num))
10 else:
11     print("{0} is Odd".format(num))

```

Figura 2 – Cronograma de Atividades



3.3 ANÁLISE DOS DADOS

3.4 CRONOGRAMA

Visando atingir os objetivos propostos apresenta-se um cronograma de atividades a ser realizado. Estas atividades e o cronograma estão ilustrados nas tabelas 2 e 2, respectivamente.

Tabela 2 – Atividades Previstas

Atividades	Descrição
A	Revisão bibliográfica.
B	Estudo de novas representações.
C	Aplicação dos algoritmos.
D	Desenvolvimento da interface.
E	Validação dos resultados.
F	Elaboração da monografia.
G	Defesa.

3.5 RECURSOS

Descrever os recursos necessários para o desenvolvimento da pesquisa.

3.5.1 Recursos Humanos

3.5.2 Recursos Físicos

4 RESULTADOS

De maneira geral, a medida que aumenta-se o número de pares também aumenta a eficiência (Tabela 3). O *rank* 0, que não realiza processamento, começa a representar uma porcentagem cada vez menor para o cálculo da eficiência. Considerando 3 pares, o *rank* 0 representa 33% do cálculo da eficiência, já considerando 5 pares o mesmo representa 20%, assim a medida que aumentam-se os pares a eficiência aumenta. Esta melhoria ocorre até certo ponto, pois a comunicação entre processos aumenta e medida que adicionamos novos pares. É importante ressaltar que esta particularidade ocorre devido ao *rank* 0 não processar nenhuma atividade e participar do cálculo de eficiência, e com o aumento do número de pares a eficiência diminui devido às taxas de comunicação. Se desconsiderado o *rank* 0, a eficiência observada inicia elevada e na medida que aumentam-se os pares a eficiência deve diminuir devido à comunicação entre processos da rede.

Tabela 3 – Resumo dos resultados modo P2P - 10 *Folds*

Grupo	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5	Grupo 6
Experimento	Sequencial	3-Pares	5-Pares	7-Pares	9-Pares	11-Pares
Média	301,92	146,07	91,22	61,44	60,98	31,97
Desvio Padrão	1,05	0,88	1,10	0,69	0,75	0,82
<i>SpeedUp</i>		2,07	3,31	4,91	4,95	9,44
Eficiência		0,69	0,66	0,70	0,55	0,86

5 CONCLUSÃO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum

porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

REFERÊNCIAS

- Associação brasileira de normas técnicas. **NBR 6028**: Resumo - apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 2 p. Citado na página 5.
- El-telbany, M.; Warda, M.; El-borahy, M. Mining the classification rules for egyptian rice diseases. **The International Arab Journal of Information Technology**, v. 3, p. 303 – 306, 2006. Citado na página 16.
- Fiske, S. T.; Taylor, S. E. **Social Cognition**. Reading, MA: Addison-Wesley, 1984. Citado na página 13.
- Gerlich, M. AI tools in society: Impacts on cognitive offloading and the future of critical thinking. **Societies**, v. 15, n. 1, p. 6, 2025. Citado na página 14.
- Jimenez, C. E. *et al.* SWE-bench: Can language models resolve real-world GitHub issues? In: **Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR)**. [S.l.: s.n.], 2024. Citado na página 14.
- Liu, J. *et al.* Is your code generated by ChatGPT really correct? Rigorous evaluation of large language models for code generation. In: **Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)**. [S.l.: s.n.], 2023. Citado na página 14.
- Mosier, K. L.; Skitka, L. J. Human decision makers and automated decision aids: Made for each other? **International Journal of Aviation Psychology**, v. 8, n. 1, p. 1–17, 1998. Citado na página 13.
- Pearce, H. *et al.* Asleep at the keyboard? Assessing the security of GitHub Copilot's code contributions. In: **2022 IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P)**. [S.l.]: IEEE, 2022. Citado na página 13.
- Peng, S. *et al.* **The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot**. 2023. Citado na página 13.
- Perry, N. *et al.* Do users write more insecure code with AI assistants? In: **Proceedings of the 2023 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security**. [S.l.]: ACM, 2023. Citado na página 13.

APÊNDICE A – ANÁLISE ESTATÍSTICA

Quisque facilisis auctor sapien. Pellentesque gravida hendrerit lectus. Mauris rutrum sodales sapien. Fusce hendrerit sem vel lorem. Integer pellentesque massa vel augue. Integer elit tortor, feugiat quis, sagittis et, ornare non, lacus. Vestibulum posuere pellentesque eros. Quisque venenatis ipsum dictum nulla. Aliquam quis quam non metus eleifend interdum. Nam eget sapien ac mauris malesuada adipiscing. Etiam eleifend neque sed quam. Nulla facilisi. Proin a ligula. Sed id dui eu nibh egestas tincidunt. Suspendisse arcu.

ANEXO A – LAUDO TÉCNICO

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.